

Managed WiFi mit Cisco Wireless Controller

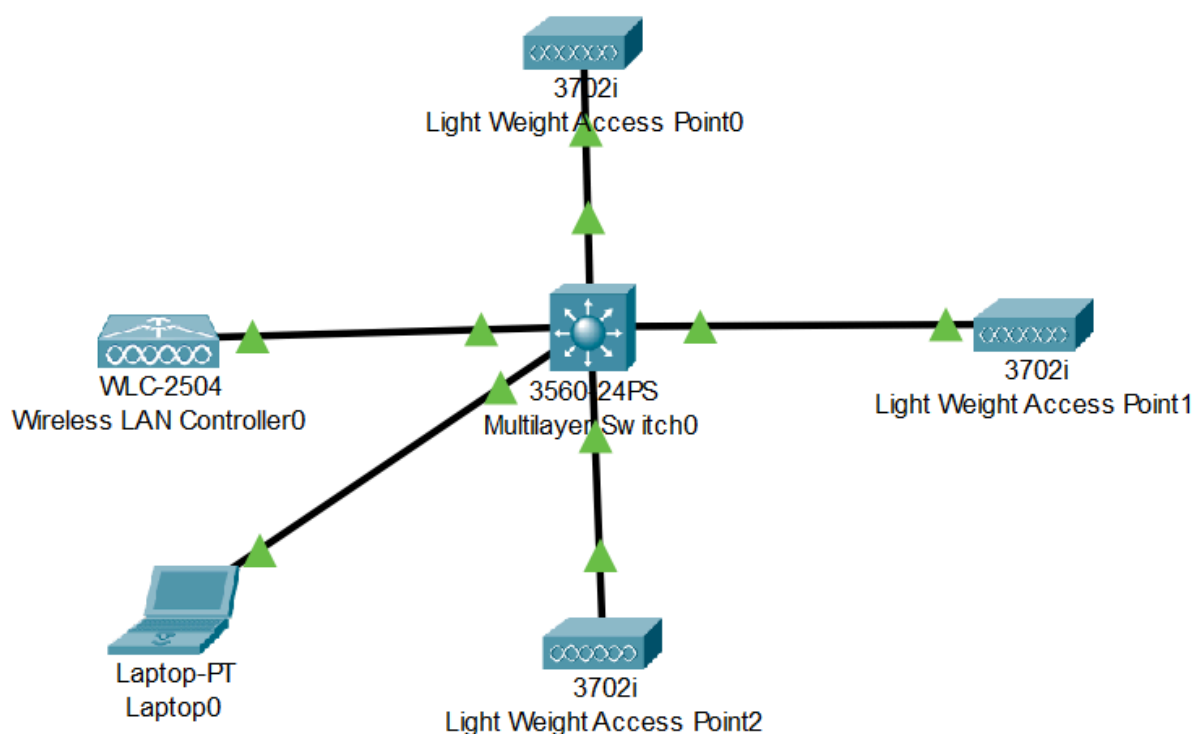
Einführung

Der Cisco Wireless Controller (WLC) ist die Cisco-Lösung für die zentrale Konfiguration und Verwaltung von drahtlosen Unternehmensnetzwerken, unabhängig von der Anzahl der installierten Access Points und deren Standort. Wireless-Controller erfreuen sich grosser Beliebtheit, da Unternehmen von eigenständigen Access Point (AP)-Wireless-Designs, die kompliziert zu konfigurieren und ordnungsgemäss abzusichern sind, auf zentralisierte Controller-basierte Designs umsteigen und von der verbesserten Sichtbarkeit, Funktionalität und Redundanz profitieren, die mit diesen modernen Designs einhergehen.

Dieses Tutorial zeigt dir, wie du den Wireless LAN Controller und die zugehörigen Lightweight Access Points im Cisco Packet Tracer 8.2 konfigurierst.

Aufbau

Dieses Tutorial basiert auf der folgenden Netzwerktopologie:



Für den Aufbau dieses Labs verwenden wir die folgenden Geräte:

Anzahl	Modell	Zweck
3	Cisco AP3702i	Access Point
1	Cisco WLC2504	Wireless Controller

Anzahl	Modell	Zweck
1	Cisco 3560	Multilayer Switch
1	Laptop	Endgerät

Die einzelnen Geräte werden nach der Tabelle und dem Schema verkabelt:

Device (Hostname)	Interface / VLAN	IP Adresse	Subnetz	Notiz
Wireless LAN Controller0	Gi0/1	192.168.1.254	/24	
Light Weight Access Point0	Fa0/1			DHCP
Light Weight Access Point1	Fa0/2			DHCP
Light Weight Access Point2	Fa0/3			DHCP
Multilayer Switch0	VLAN1	192.168.1.1	/24	
Laptop0	Fa0/10	192.168.1.9		DHCP

Weitere Laptops können nach der initialen Konfiguration hinzugefügt werden. Diese müssen jedoch mit einem WiFi Modul ausgerüstet werden.

Konfiguration

Die Konfiguration beginnt beim WLC-2504. Um mögliche IP Konflikte zu vermeiden sollte der WLC gleich zu beginn konfiguriert werden. Dies geschieht über die Maus und den Dialogfeldern. Im Tab Config das Interface Management mit den korrekten Angaben anpassen.

Wireless LAN Controller0

Physical
Config
Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

GigabitEthernet1

GigabitEthernet2

GigabitEthernet3

GigabitEthernet4

Management

Management

IP Configuration

IPv4 Address

192.168.1.254

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.1

DNS Server

☐ Top

Nach dem Controller folgt der Multilayer Switch0. Dieser versorgt auch die Access Points (3702i) mit Strom. Wie der Name sagt, hat ein Multilayer Switch auch die Möglichkeit Aufgaben zu übernehmen die sonst von einem Router durchgeführt werden. Auf dem Switch wird auch ein DHCP Dienst aktiviert werden.

Die Linien 2 und 3 dienen dazu, dass die lokale Konsole immer im "Privilege Mode" gestartet wird. Es entfällt der Befehl `enable` nach dem Verbinden. Danach folgt das Abschalten der Namensauflösung auf der Konsole. Optional könnte mit `hostname` noch ein Namen für den Switch zugewiesen werden.

```

conf t
line console 0
privilege level 15
exit
no ip domain-lookup

```

Es folgt der DHCP Dienst. Zuerst werden Adressen aus dem Subnetz reserviert, die nicht für den DHCP Dienst zur Verfügung stehen. danach folgt der eigentliche Pool und die benötigten Angaben, wie der Default-Router oder die Option 150. Diese ist für die Accesspoints wichtig, denn sie zeigen den Weg zum Controller.

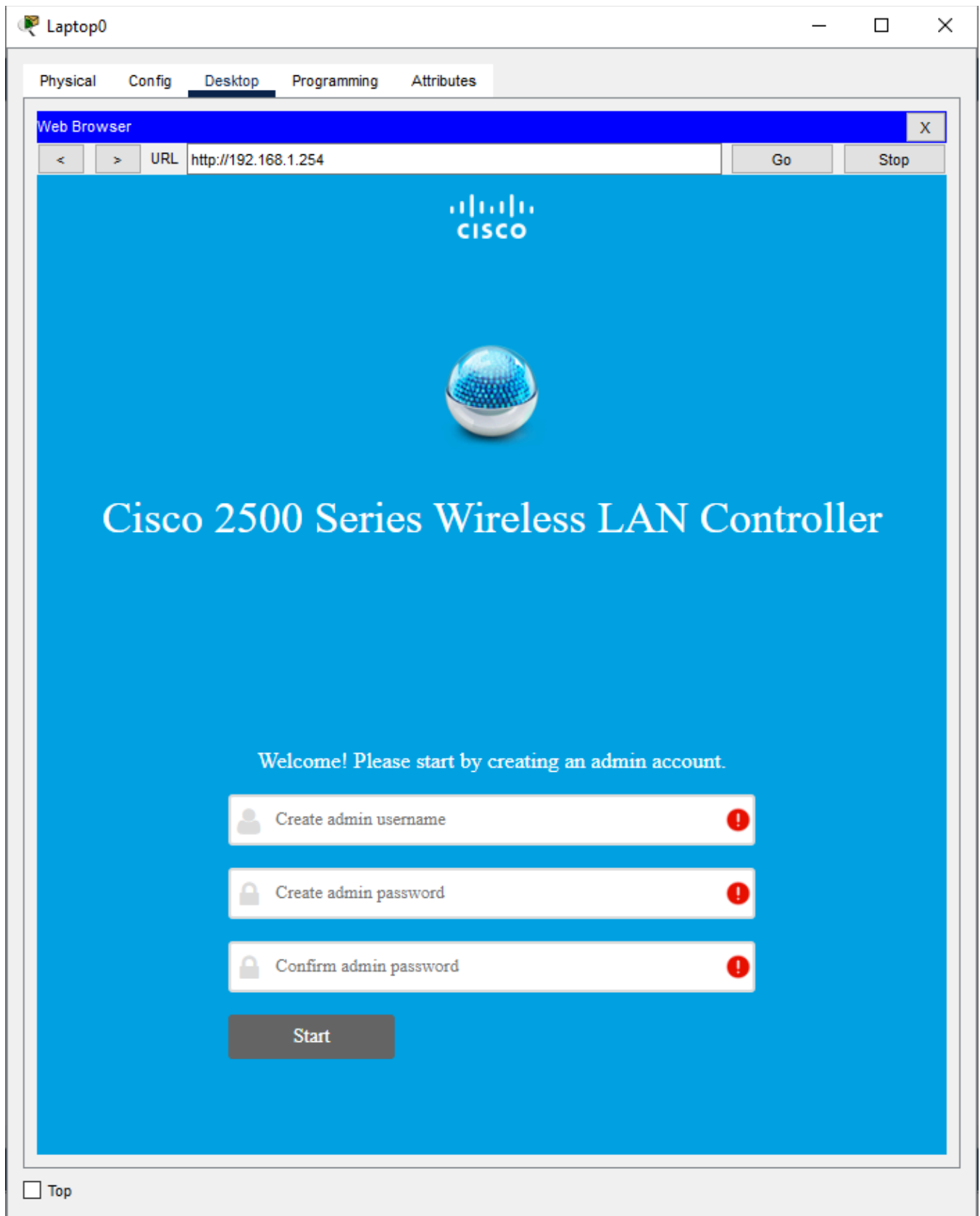
```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9
ip dhcp pool MGMT
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
option 150 ip 192.168.1.254
exit
```

Zuletzt wird noch dem Management VLAN 1 eine IP Adresse zugewiesen.

```
interface Vlan1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
end
write
```

Nachdem die Konfiguration gespeichert wurde, sind nun die APs an der Reihe. Die müssen noch im richtigen Dialogfeld auf DHCP umgestellt werden.

Danach wird der Controller über den Browser des Laptop0 konfiguriert.



Nach dem Neustart des Controllers kann die Konfiguration über <https://> fortgesetzt werden.